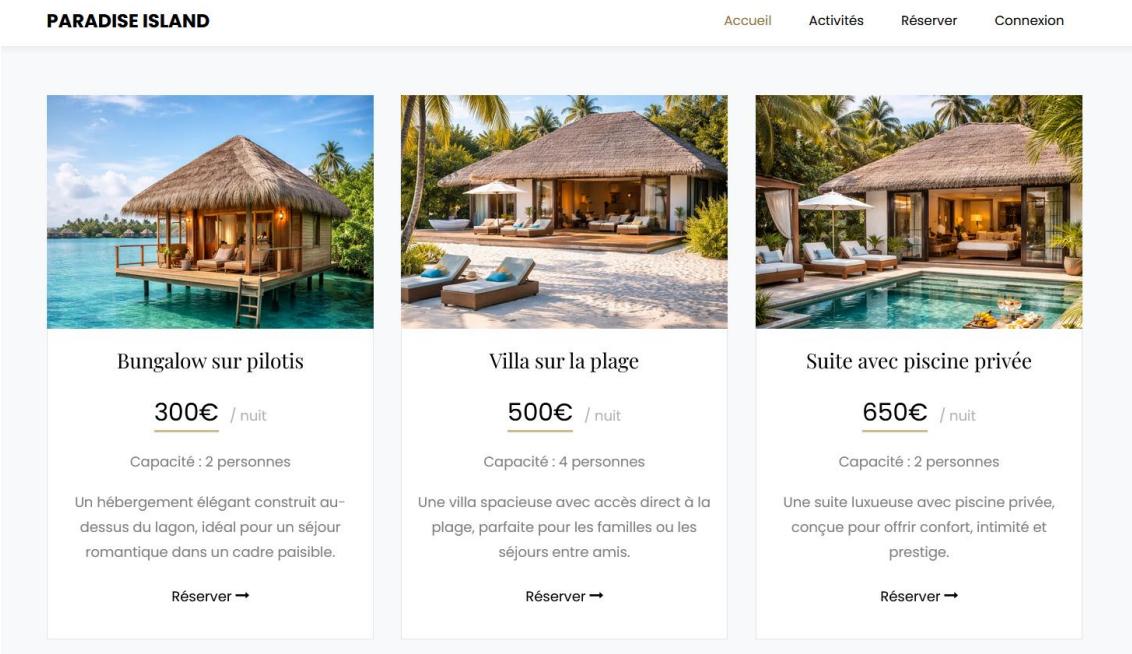
Université Paris-Saclay

CAMPUS D'ORSAY

Master informatique
Parcours MIAGE

Projet web – Paradise Island



Année universitaire 2025 - 2026

Farah Bentekhici

Programmation web

Table des matières

1. Introduction

2. Analyse des besoins
2.1. Besoins fonctionnels (côté client et côté admin)
2.2. Acteurs du système

3. Conception
3.1. Architecture du projet (pages PHP, JSON, sessions)
3.2. Structure de la base de données

4. Réalisation
4.1. Technologies utilisées
4.2. Pages développées
4.3. Fonctionnalités clés

5. Tests et résultats
5.1. Scénarios testés
5.2. Résultats obtenus

6. Conclusion
Bilan du projet
Difficultés rencontrées
Améliorations possibles

1. Introduction

Dans le cadre de notre formation, nous avons été amenés à concevoir et développer un site web dynamique pour une ile de luxe appelé Paradise Island.
L'objectif principal de ce projet est de créer une plateforme web complète permettant à un client de consulter les hébergements, les activités et les prestations proposées sur l'ile, puis de soumettre une demande de réservation en ligne. Du côté administrateur, un espace de gestion permet de valider ou refuser les réservations, de gérer les clients et organiser les activités
Ce rapport présente les différentes étapes de réalisation du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre technique.

2. Analyse des besoins

2.1. Contexte général

Le projet Paradise Island est une application web destinée à une île privée. L'objectif est de permettre aux clients de découvrir les hébergements disponibles en ligne, de consulter d'activités, et d'effectuer des réservations de manière simple et rapide. Il y aura un espace d'administration permettant de gérer l'ensemble des réservations et des clients.

2.2. Identification des acteurs

Le système distingue trois types d'utilisateurs :

Acteur	Description
Visiteur	Toute personne qui consulte le site sans être connectée
Client	Un utilisateur connecté ayant effectué une réservation
Admin	Le gestionnaire de l'hôtel, avec accès à l'espace d'administration

2.3. Besoins fonctionnels

Côté Visiteur

- Consulter la page d'accueil présentant l'ile.
- Voir les types d'hébergements disponibles (Bungalow, Villa, Suite).
- Consulter les activités proposées.
- Accéder aux informations de contact et à la page « À propos ».
- Soumettre une demande de réservation via un formulaire.

Côté Client (après réservation validée)

- Se connecter avec son email et mot de passe.
- Consulter ses réservations et leur statut (en attente, validée, refusée).
- Ajouter des prestations supplémentaires à une réservation validée.
- Planifier des activités pendant son séjour.
- Consulter et télécharger sa facture détaillée.
- Payer sa réservation.

Côté Administrateur

- Se connecter avec des identifiants dédiés
- Consulter toutes les réservations reçues
- Valider ou refuser une réservation
- Appliquer des avances et des réductions sur les réservations
- Gérer les clients (créés automatiquement lors de la validation)
- Suivre les activités planifiées par les clients

2.4. Données gérées par le système

Le système stocke ses données dans des fichiers JSON :

Fichier	**Contenu**
users.json	Comptes des clients
Fichier	**Contenu**
reservation.json	Réservations soumises
room_types.json	Types de chambres et tarifs
prestations.json	Liste des prestations disponibles
prestations_client.json	Prestations choisies par les clients
activities.json	Activités proposées
planned_activities.json	Activités planifiées par les clients
animateurs.json	Animateurs associés aux activités

3. Conception

3.1. Architecture générale

Le projet repose sur une architecture trois couches :

Couche présentation

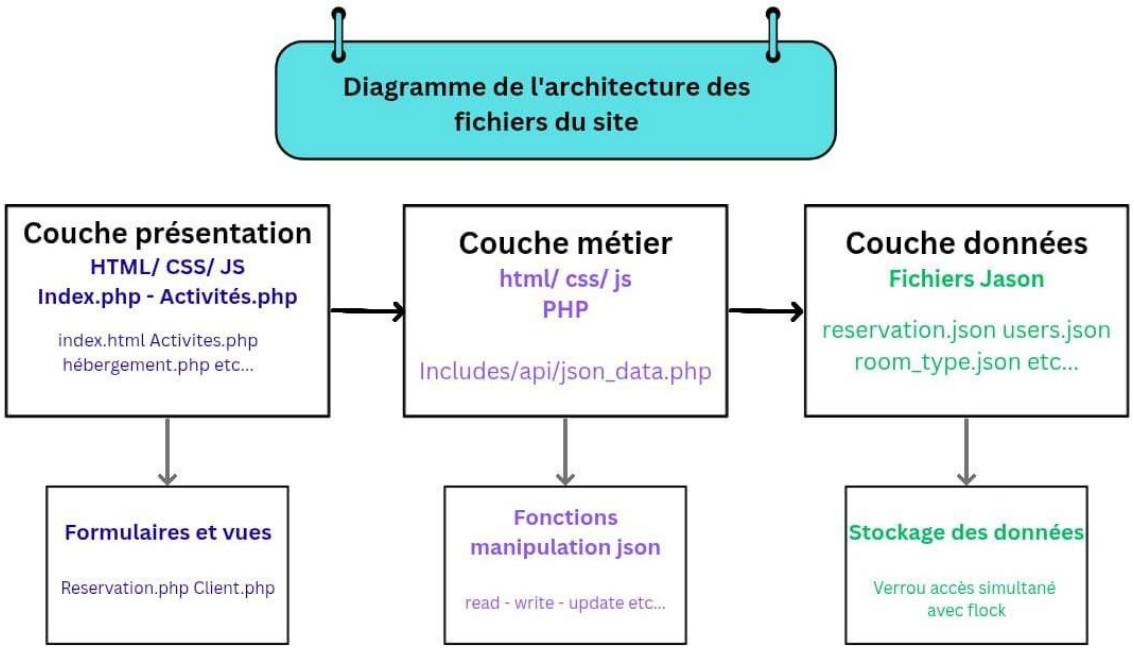
Les fichiers PHP qui génèrent le HTML envoyé au navigateur : index.php, Reservation.php, Client.php, etc.

Couche métier

La logique PHP dans includes/api/ et includes/json_data.php, qui traite les données et applique les règles de calcul/ validation (validation, calcul de facture, gestion de session…).

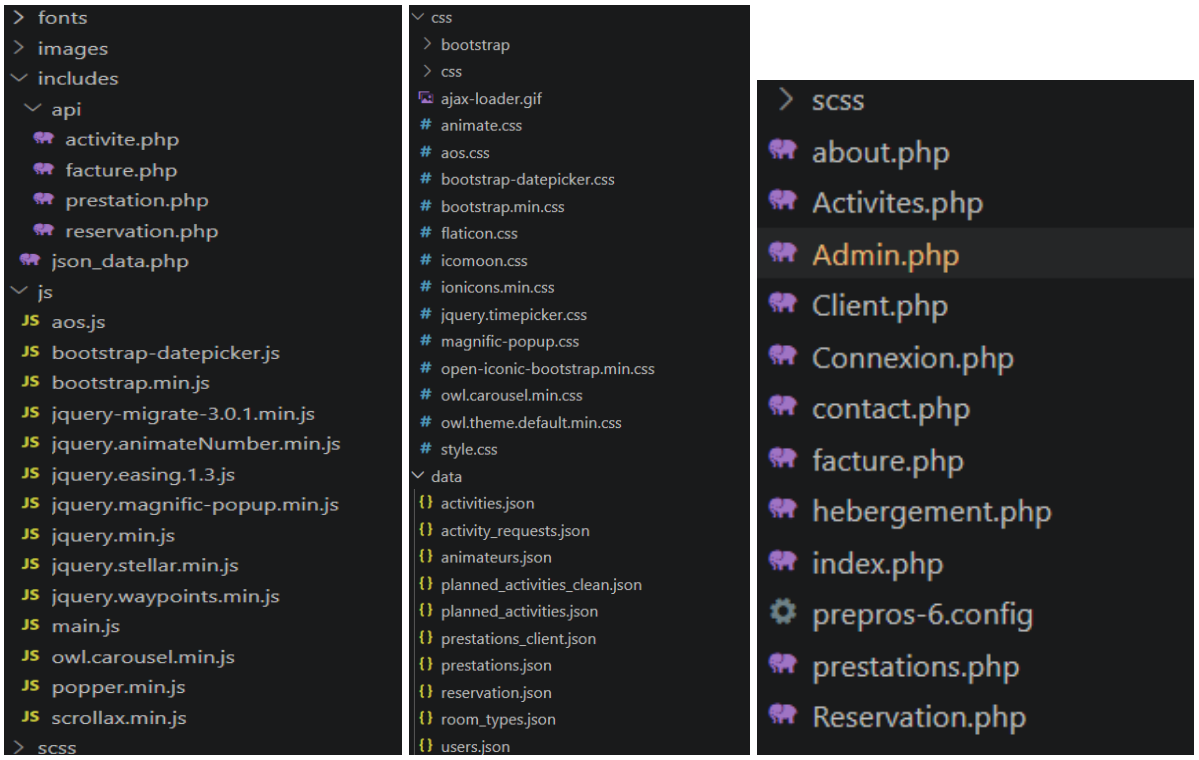
Couche données

Les fichiers JSON dans data/ (reservation.json, users.json, room_types.json).



3.2. Structure des fichiers du projet

Le projet est organisé en plusieurs dossiers principaux : fonts/, images/, includes/ (contenant les sous-dossiers API/ et Js/), CSS/, data/ (fichiers JSON) et les pages PHP à la racine (index.php, Reservation.php, Admin.php, Client.php, etc.).


fonts
images
includes
api
activite.php
facture.php
prestation.php
reservation.php
json_data.php
js
aos.js
bootstrap-datepicker.js
bootstrap.min.js
jquery-migrate-3.0.1.min.js
jquery.animateNumber.min.js
jquery.easing.1.3.js
jquery.magnific-popup.min.js
jquery.min.js
jquery.stellar.min.js
jquery.waypoints.min.js
main.js
owl.carousel.min.js
popper.min.js
scrollax.min.js
scss
css
bootstrap
css
ajax-loader.gif
animate.css
aos.css
bootstrap-datepicker.css
bootstrap.min.css
flaticon.css
icomoon.css
ionicons.min.css
jquery.timepicker.css
magnific-popup.css
open-iconic-bootstrap.min.css
owl.carousel.min.css
owl.theme.default.min.css
style.css
data
activities.json
activity_requests.json
animateurs.json
planned_activities_clean.json
planned_activities.json
prestations_client.json
prestations.json
reservation.json
room_types.json
users.json
scss
about.php
Activites.php
Admin.php
Client.php
Connexion.php
contact.php
facture.php
hebergement.php
index.php
prepros-6.config
prestations.php
Reservation.php

4. Réalisation

4.1. Technologies utilisées

Technologie	Rôle
PHP 8	Langage serveur, logique métier, gestion des sessions
HTML5 / CSS3	Structure et mise en forme des pages
Bootstrap 5	Interface responsive et composants UI
JavaScript / jQuery	Interactions dynamiques côté client
AJAX	Soumission de formulaires sans rechargement de page
JSON	Stockage des données (remplacement de base de données)
XAMPP	Serveur local Apache + PHP pour le développement

4.2. Pages développées

Page	Accès	Description
index.php	Public	Page d'accueil de l'hôtel
hebergement.php	Public	Présentation des 3 types de chambres
Activites.php	Public	Catalogue des activités disponibles
about.php	Public	Présentation de l'hôtel
contact.php	Public	Formulaire de contact
Reservation.php	Public	Formulaire de demande de réservation
Connexion.php	Public	Authentification admin et client
Client.php	Client	Espace personnel (réservations, prestations, activités, facture)
Admin.php	Admin	Gestion complète des réservations et activités
facture.php	Client	Génération et affichage de la facture

4.3. Fonctionnalités développées

Réservation en ligne

Le visiteur remplit un formulaire (nom, email, dates, type de chambre, nombre de personnes). La soumission se fait en AJAX vers includes/api/reservation.php, qui valide tous les champs (email, dates cohérentes, date non passée) et enregistre la réservation dans reservation.json avec le statut en_attente.

Espace administrateur

L'admin peut depuis Admin.php :

- Valider une réservation : vérification de la disponibilité des chambres (5 bungalows, 3 villas, 2 suites max), création automatique d'un compte client avec un mot de passe temporaire généré aléatoirement
- Refuser une réservation
- Appliquer une avance ou une réduction sur une réservation
- Planifier des activités : regrouper des demandes clients, choisir un animateur, une date et un créneau
- Toutes les actions se font en AJAX pour éviter le rechargement de page

Espace client

Après connexion, le client accède à Client.php qui lui permet de :

- Voir ses réservations et leur statut
- Ajouter des prestations supplémentaires (spa, repas, etc.) via includes/api/prestation.php
- Soumettre une demande d'activité avec créneau, nombre de personnes et date souhaitée
- Consulter et télécharger sa facture détaillée

Calcul de facture

La facture est calculée dynamiquement via includes/api/facture.php en additionnant :

- Hébergement = nombre de nuits × prix par nuit
- Prestations choisies × quantité
- Activités planifiées × prix par personne
- Moins la réduction appliquée par l'admin
- Moins l'avance déjà versée

Sécurité

- Mots de passe hashés avec password_hash() (algorithme bcrypt)
- Vérification du rôle en session sur chaque page protégée
- Validation des données côté serveur avant tout enregistrement
- Protection contre les accès directs aux API (vérification $_SESSION['role'])

5. Tests et Résultats

Les tests ont été réalisés manuellement en environnement local avec XAMPP, en simulant les différents scénarios d'utilisation du site. Chaque fonctionnalité a été testée du point de vue de chaque acteur (visiteur, client, admin).

5.1. Formulaire

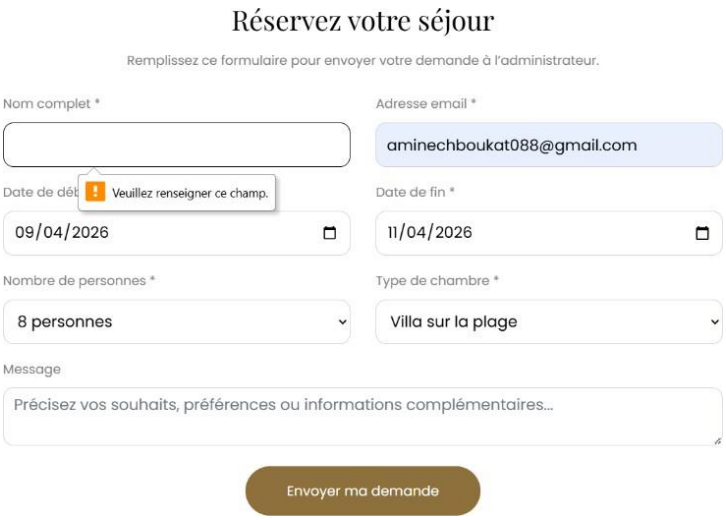
- **Soumettre avec tous les champs :**

- **Soumettre avec un email invalide :**

- **Date de fin antérieure à la date début :**

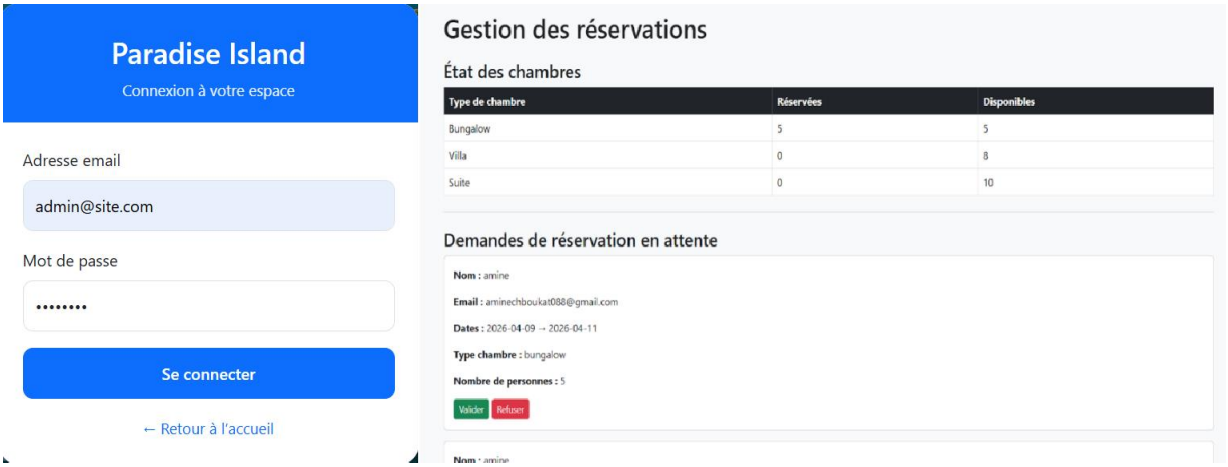
- **Date de début dans le passé :**

- **Champ obligatoire vide :**

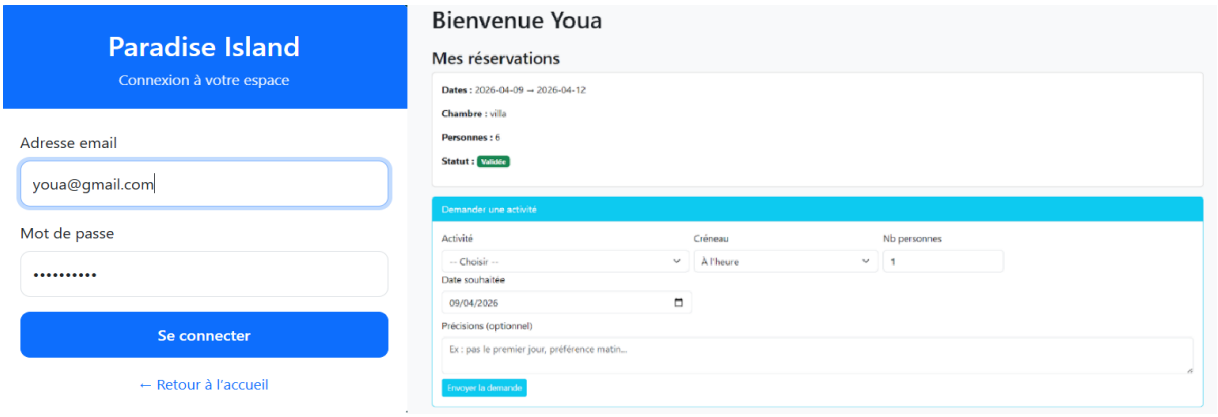


5.2. Authentification

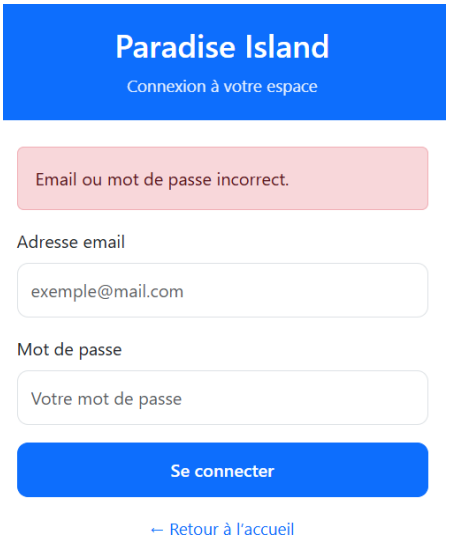
- **Connexion admin avec bons identifiants :**



- **Connexion client avec bons identifiants :**

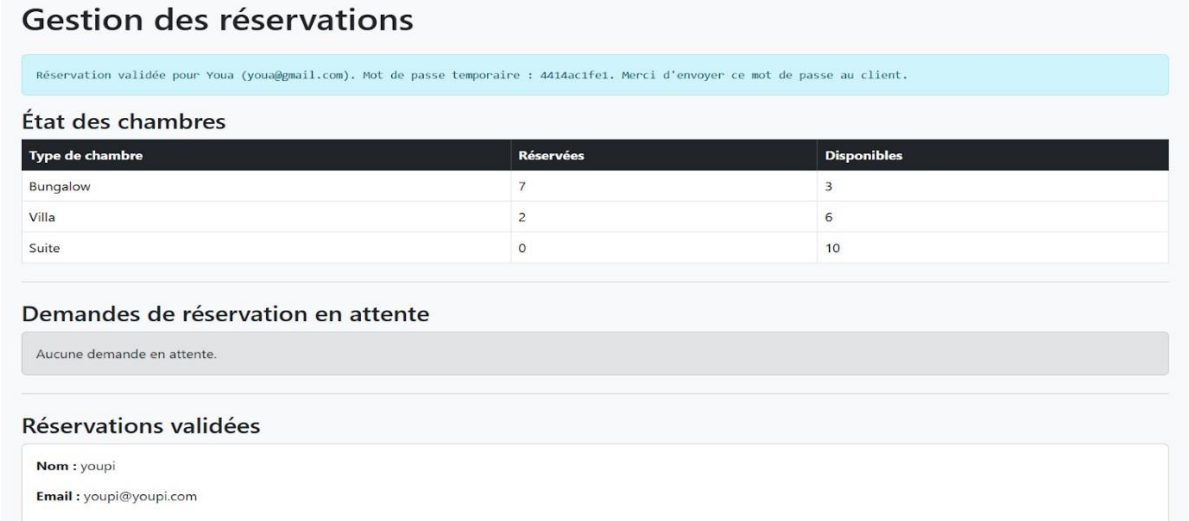


- **Client avec identifiants incorrects :**



5.3. Gestions des réservations (Admin)

- **Valider une réservation :**



Gestion des réservations

Réservation validée pour Youa (youa@gmail.com). Mot de passe temporaire : 4414ac1fe1. Merci d'envoyer ce mot de passe au client.

État des chambres

Type de chambre	Réservées	Disponibles
Bungalow	7	3
Villa	2	6
Suite	0	10

Demandes de réservation en attente

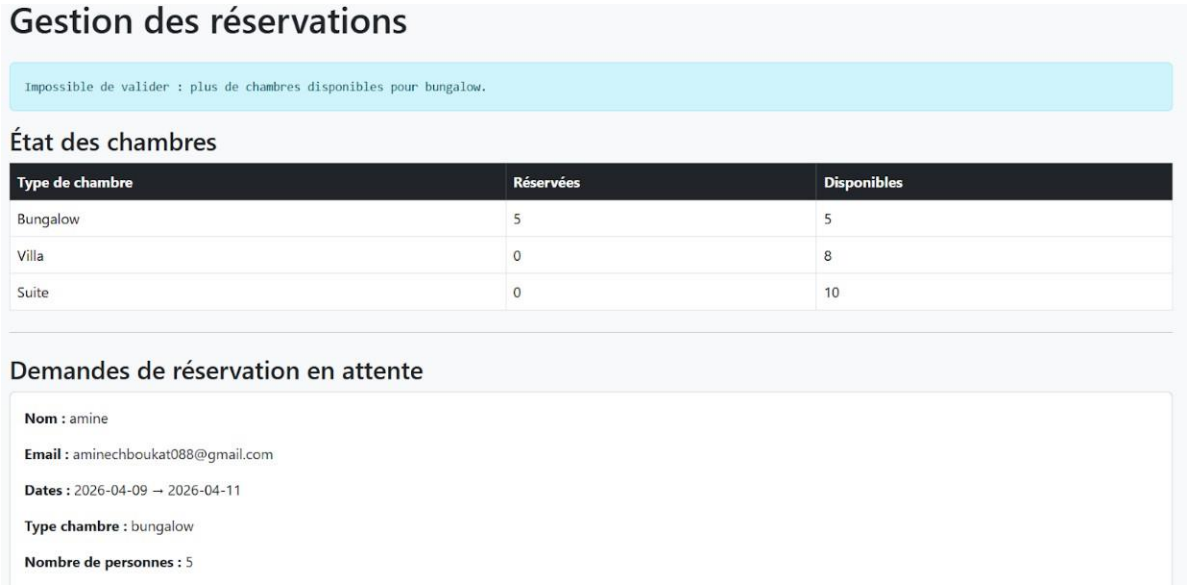
Aucune demande en attente.

Réservations validées

Nom : youpi

Email : youpi@youpi.com

- **Valider quand toutes les chambres sont prises :**



Gestion des réservations

Impossible de valider : plus de chambres disponibles pour bungalow.

État des chambres

Type de chambre	Réservées	Disponibles
Bungalow	5	5
Villa	0	8
Suite	0	10

Demandes de réservation en attente

Nom : amine

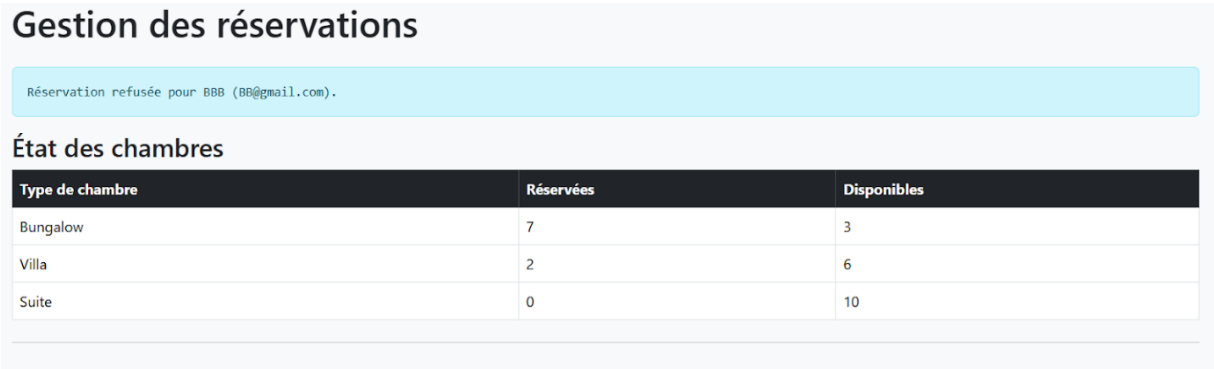
Email : aminechboukat088@gmail.com

Dates : 2026-04-09 → 2026-04-11

Type chambre : bungalow

Nombre de personnes : 5

- **Refuser une réservation :**



Gestion des réservations

Réservation refusée pour BBB (BB@gmail.com).

État des chambres

Type de chambre	Réservées	Disponibles
Bungalow	7	3
Villa	2	6
Suite	0	10

- **Appliquer une avance et réduction :**

Facture prévisionnelle

Désignation	Montant
Hébergement - Villa sur la plage (3 nuit(s))	1 200,00 €
Prestation - Petit déjeuner en chambre x1	20,00 €
Activité - Sortie en bateau le 09/04/2026 (6 pers.)	600,00 €
Réduction sur prestations (-20%)	-4,00 €
Arrhes versées	-100,00 €
Total prévisionnel	**1 716,00 €**

6. Conclusion

Bilan du projet

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les technologies web vues en cours (PHP, HTML/CSS, JavaScript, Bootstrap, Ajax) et de concevoir une application complète avec gestion de rôles, persistance des données en JSON et interactions dynamiques en AJAX.

L'ensemble des fonctionnalités prévues a été développé et testé : réservation en ligne, espace client, espace administrateur, génération de facture et système d'authentification sécurisé.

Difficultés rencontrées

- Gestion des accès simultanés aux fichiers JSON (résolu avec les verrous flock).
- Synchronisation des états entre le formulaire côté client et la validation serveur.
- Gestion de l’aspect dynamique avec les requêtes ajax.
- Calcul dynamique de la facture en temps réel.
- Interface de paiement (formatage et espaces entre les 4 chiffres de carte bancaire).

Améliorations possibles

- Remplacement des fichiers JSON par une base de données relationnelle (MySQL).
- Envoi automatique d'emails de confirmation aux clients.
- Interface d'administration plus avancée avec statistiques et graphiques.
- Système de paiement en ligne intégré.
- Application mobile complémentaire.